PROCEDURA OPERATIVA

Procedura 21 CFR Part 11 – Audit Trail

Configurazione e collaudo di SIMATIC WinCC Audit su pannello HMI e Panel PC: progetto TIA, licenze, stampante PDF, logica PLC, gestione dei file e collaudo del lotto

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	1.0
Data	15/10/2026
Ambito	Macchine con Audit Trail conforme 21 CFR Part 11 (SIMATIC WinCC Audit)

1. Scopo

Questa procedura descrive come attivare e collaudare l'**Audit Trail 21 CFR Part 11** su una macchina: configurazione del progetto HMI, licenza Audit, stampante PDF per il batch report, blocchi PLC, prelievo dei file e prove di apertura/chiusura lotto.
Dove le operazioni sono diverse, la procedura distingue tra:

- **Pannello** ("pannello puro": TP/KTP Comfort con Windows CE);
- **Panel PC** (PC industriale con Windows e WinCC Runtime Advanced).

2. Principio di funzionamento

- SIMATIC WinCC Audit traccia modifiche ai dati macchina, accessi e allarmi. Su richiesta può chiedere la **firma elettronica** (opzione); lo standard prevede la tracciatura di tutti i dati di ricetta/formato **senza** firma.
- Vengono generati un file **.CSV di Audit** e un file **.CSV di Allarmi**; ogni riga è protetta da un **checksum**: se il file viene modificato risulta NON integro.
- Con la gestione a **lotto (batch)**, alla chiusura del lotto i file Audit e Allarmi vengono chiusi, rinominati e spostati dalla cartella temporanea alla cartella **AuditTrail** sulla SD, viene creato il **Batch Report in PDF** e si aprono subito due nuovi file temporanei.
- Ogni file di audit contiene quindi i dati dalla chiusura del lotto precedente alla chiusura del lotto in corso: nessuna modifica resta fuori, nemmeno quelle prima dello start batch.

Campo del file Audit	Significato
RecordID	Progressivo dell'evento
TimeStamp / DeltaToUTC	Data e ora dell'evento e differenza dall'UTC
UserID	Utente collegato al momento dell'evento
ObjectID	Tipo di evento (variabile, ricetta, sistema...)
Description	Descrizione con eventuale valore vecchio e nuovo
Comment	Commento della firma elettronica (opzionale)
Checksum	Controllo di integrità della riga

RecordID	TimeStam	DeltaToUTC	UserID	ObjectID	Description	Comment	Checksum
0	07.09.201(	-2:00	Sistema	Application	New log file when running WinCC Runtime Advanced V13.00 + SP01 on the HMI_Panel operator panel. Project: '7107_Hmi_16_testaudit.TouchPanel - 0' release 108, created with WinCC Advanced V13 SP1		#NOME?
990	07.09.201(	-2:00	L9	7107 - CP28+Flex	MACHINE SERIAL		dCf46F
991	07.09.201(	-2:00	L9	BATCH NAME Ret	START BATCH		d+Q1+/
992	07.09.201(	-2:00	L9	RECIPE: 7			iAgZwI
993	07.09.201(	-2:00	L9	Variabile: WorkLayeringSpeed	Change the value of the variable 'WorkLayeringSpeed' from '32' to '33'.		IIBwkj
994	07.09.201(	-2:00	L9	Recipe: 2	Signed: Data set 7: transfer of data from the controller to data storage.		0YbHQn
995	07.09.201(	-2:00	L9	Variable: WorkTransferAcceleration	Change the value of the variable 'WorkTransferAcceleration' from '30' to '29'.		1fD+sJ
996	07.09.201(	-2:00	L9	Recipe: 2	Signed: Data set 7: transfer of data from the controller to data storage.		zEqcY9
997	07.09.201(	-2:00	L9	BATCH NAME Ret	STOP BATCH		75NK1J
998	07.09.201(	-2:00	L9	START BATCH DATE: 07.09.2016 16:26:29			Gbq4Vj
999	07.09.201(	-2:00	L9	STOP BATCH DATE: 07.09.2016 16:28:06			j20XRI
1000	07.09.201(	-2:00	L9	BATCH NUMBER			mjOyOp
1001	07.09.201(	-2:00	L9	RECIPE NUMBER 7			m5oome
1002	07.09.201(	-2:00	L9	PRODUCT NAME: AY7			xwF5tR
1003	07.09.201(	-2:00	L9	USER IN LOTS: L9			fvBJmC
1004	07.09.201(	-2:00	L9	USER TO END LOT: L9			CSe/kd
0	07.09.201(	-2:00	Sistema	archive	Closed archive files.		b4FUud
$RT_COUI		25	WriK3w				ZzUrv4

Figura 1 – Esempio di file di Audit: eventi pre-batch, start e stop batch

3. Materiale e licenze

Descrizione	Codice Siemens	Codice IMA	Dove si installa
SIMATIC WinCC Audit	6AV2107-0RA00-0BB0	6123124	Sul pannello / Panel PC
SIMATIC Logon (opzionale, gestione accessi centralizzata)	6ES7658-7BX51-0YA0	6823376	Sul server (vedi Procedura SIMATIC Logon)

Programma PLC di riferimento da cui prelevare i blocchi: **BaseFlex117** o successivi.

4. Riepilogo delle attività

#	Attività	Pannello	Panel PC	Cap.
1	Opzione GMP e archivio AuditTrail nel progetto	Sì	Sì	5.1-5.2
2	Variabili e ricette "Rilevante per GMP"	Sì	Sì	5.3-5.4
3	SmartServer e pagine HTML	Sì	Sì	5.5
4	Script 21CFR attivati, lingue, data/ora	Sì	Sì	5.6-5.9
5	Licenza WinCC Audit	su pannello	su disco C:	6.1 / 7.2
6	Stampante PDF	Driver PDF via ProSave	PDFCreator	6.2 / 7.3
7	Web server e password Administrator	Sì	—	6.3
8	UPS	UPS Siemens USB	UPS / ingresso PLC	6.4 / 8.3
9	Blocchi PLC audit / UPS	Sì	Sì	8
10	Collaudo lotto e file	Sì	Sì	10

5. Progetto HMI in TIA Portal (comune a pannello e Panel PC)

5.1 Opzione GMP

In **Impostazioni Runtime → GMP** spuntare **Progettazione conforme GMP**: è l'impostazione che attiva l'Audit.

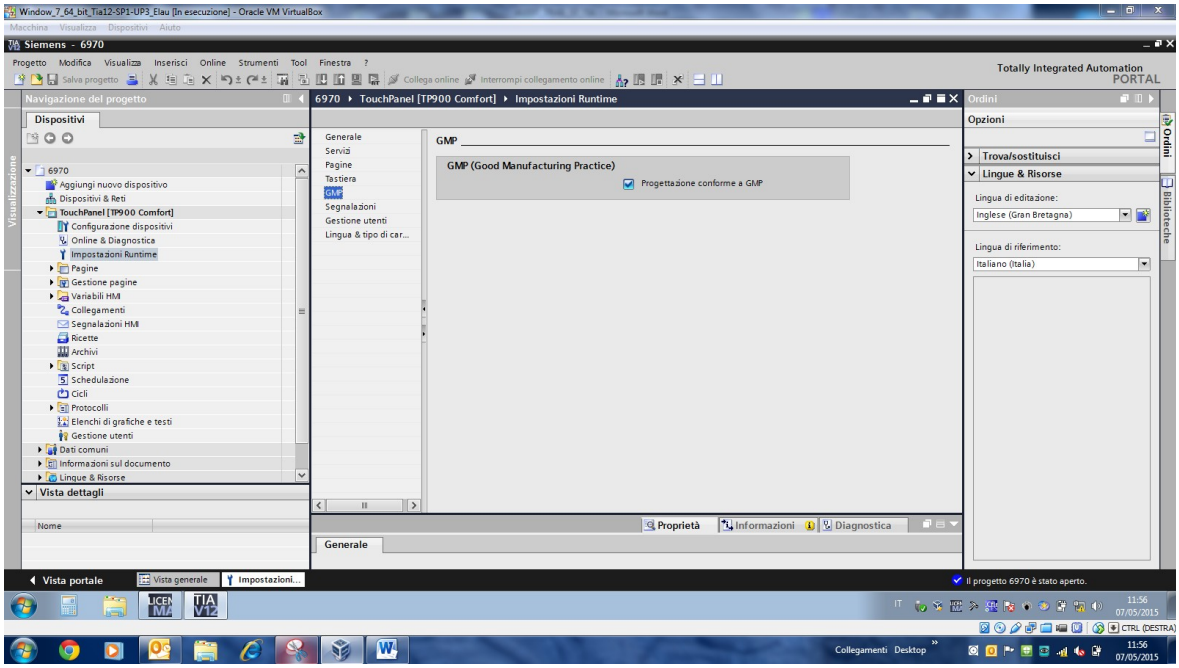


Figura 2 – Impostazioni Runtime → GMP → Progettazione conforme GMP

5.2 Archivio AuditTrail e archivio segnalazioni

1. Aprire **Archivi**: dopo l'attivazione GMP compare la scheda **Audit Trail** con l'archivio **AuditTrail**.
2. Nelle proprietà dell'archivio impostare il supporto **\Storage Card SD** e il tipo **File CSV**.
3. Nella scheda **Archivi segnalazioni** configurare l'archivio allarmi (file CSV su Storage Card SD), con **Somma di controllo** attiva.
4. Negli **Eventi** dell'archivio AuditTrail, su **Memoria insufficiente**, impostare il bit **StatusHMIMemoriaSDPiena** (allarme A226, vedi 8.4).

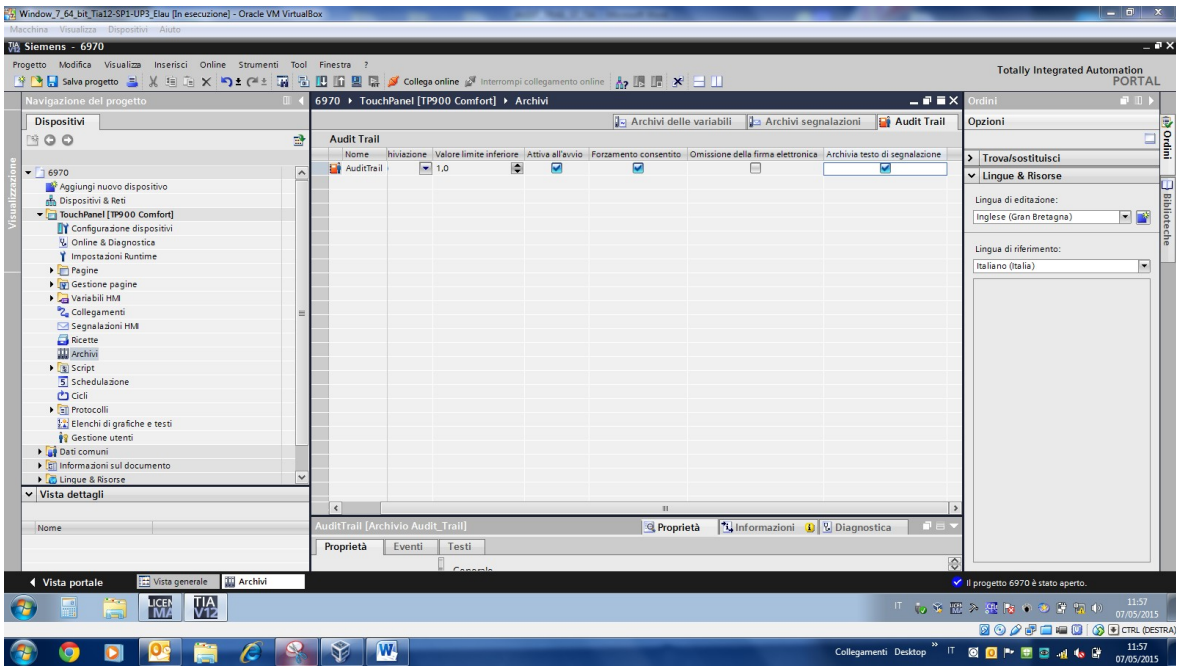


Figura 3 – Archivi → Audit Trail: archivio AuditTrail su Storage Card SD

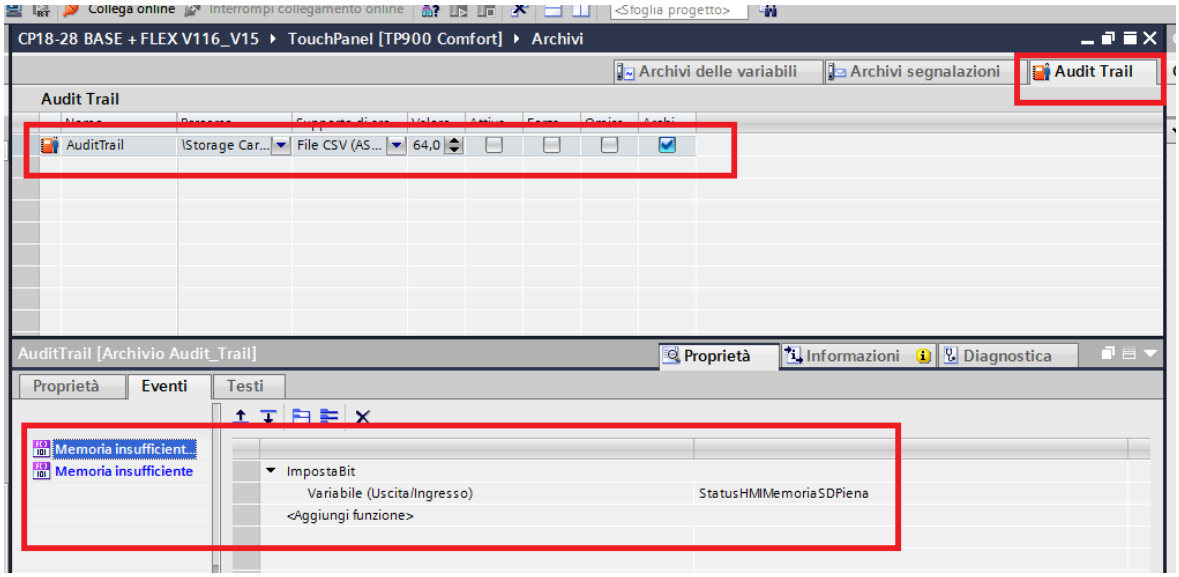


Figura 4 – Evento "Memoria insufficiente" dell'archivio AuditTrail

> **NOTA** I file si chiamano AuditTrail0_xx, AuditTrail1_xx... e Alarms0_xx, Alarms1_xx...: quando un file raggiunge la dimensione massima l'archiviazione prosegue nel successivo.

5.3 Variabili "Rilevante per GMP"

Per ogni variabile da tracciare: **Proprietà → Good Manufacturing Practice → Rilevante per GMP**.

- Spuntare **tutte le variabili di formato** (Size_ e Work_ del SizeData) e i puntatori ai dati SYS.
- Aggiungere altre variabili se richieste dal cliente.
- Tipo di conferma standard: **Nessuno**, salvo diversa richiesta del cliente.

Tipo di conferma	Comportamento
Nessuno	La modifica viene solo registrata nel file Audit.
Riconoscimento	Popup di conferma dell'operazione, con commento opzionale (obbligatorio se "Commento necessario").
Firma elettronica	Popup con richiesta della password dell'utente collegato e commento.

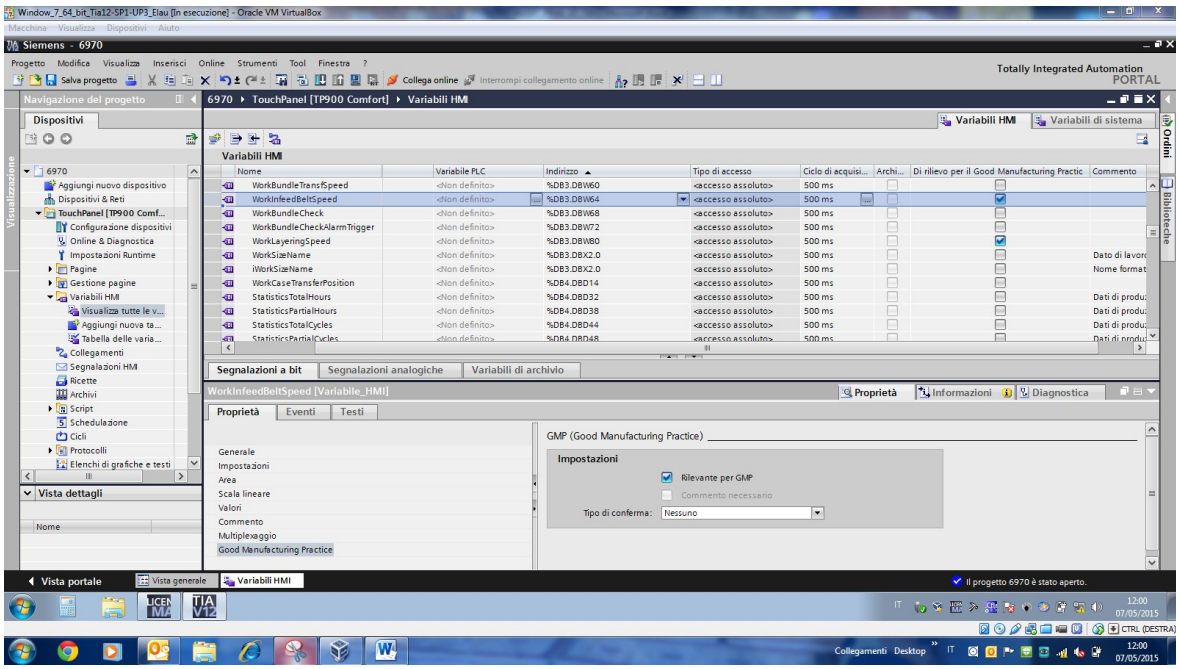


Figura 5 – Proprietà della variabile → GMP → Rilevante per GMP

5.4 Ricette

Selezionare la ricetta → **Proprietà → Good Manufacturing Practice**. Di default si spunta solo **Registra comandi nell'Audit Trail**; firma elettronica per caricamento/salvataggio solo se richiesta dal cliente.

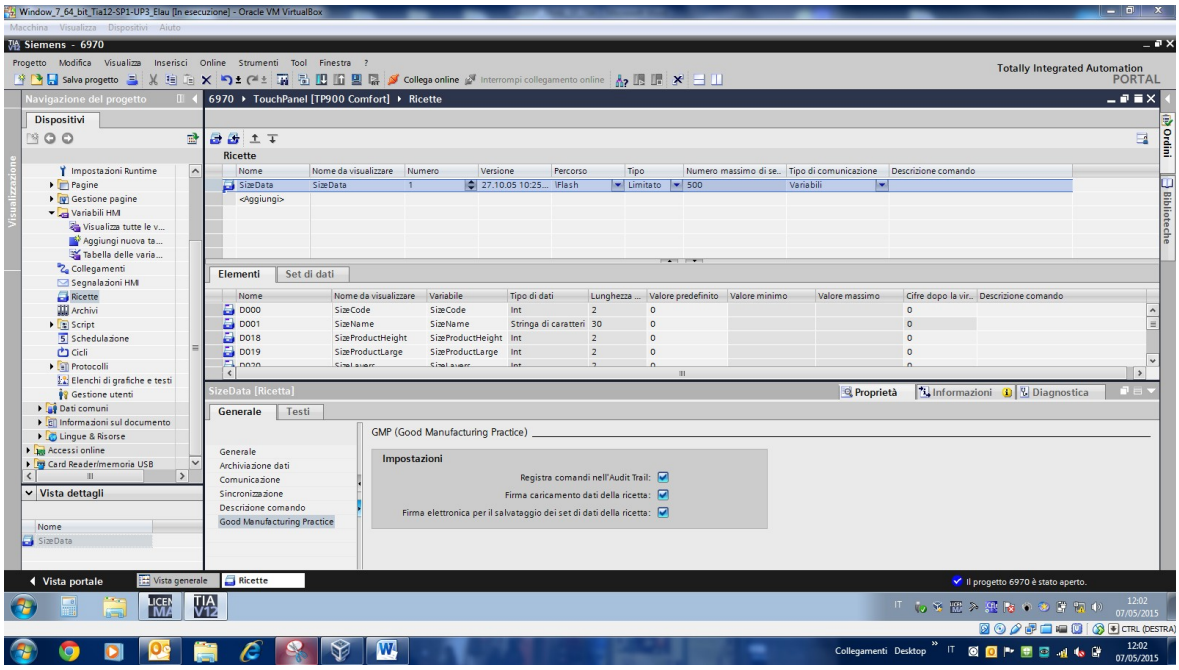


Figura 6 – Ricette → GMP: registrazione nell'Audit Trail

> **ATTENZIONE** Se si richiede la firma sulla ricetta, verificare che la firma sia richiesta anche sulla modifica del singolo dato online, altrimenti il cliente può contestare modifiche senza firma; in alternativa modificare lo script di salvataggio online lanciando la finestra di firma.

5.5 Servizi: SmartServer e pagine HTML

In **Impostazioni Runtime → Servizi** spuntare **Avvia Sm@rtServer** e, in **Diagnostica**, **Pagine HTML** (serve per prelevare i file .csv dal browser, vedi capitolo 9).

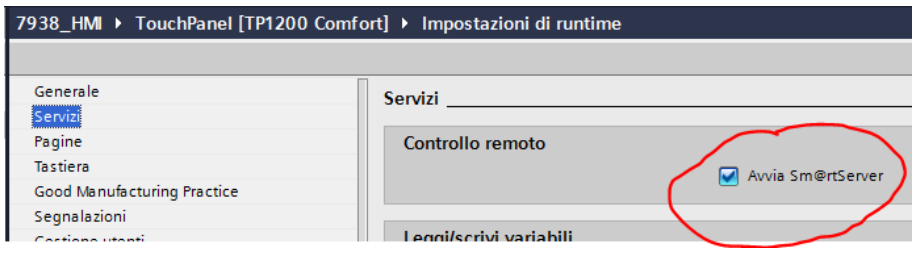


Figura 7 – Impostazioni di runtime → Servizi → Avvia Sm@rtServer

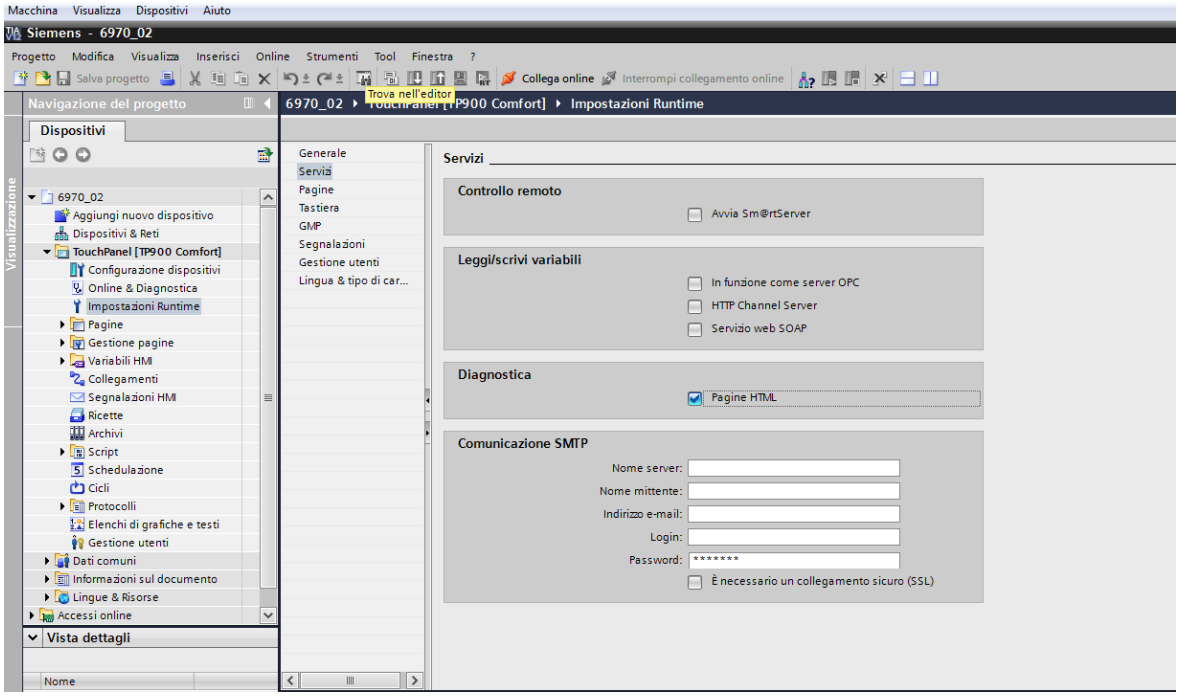


Figura 8 – Servizi → Diagnostica → Pagine HTML

5.6 Attivazione degli script 21 CFR

Nei progetti base gli script 21CFR sono sempre presenti ma **disattivati**. Seguire le istruzioni nello script **A00_Enable_Disable_Audit** (VB scripts → ImaBfbScriptLib → 21CFR11): togliere l'apice di commento dalle righe Archivio AuditTrail negli script:

- **LoggingStarted** e **LoggingStopped**
- **ExitRuntime** e **ShutDown**
- **LogsTransfer** e **LogsTransferPC**

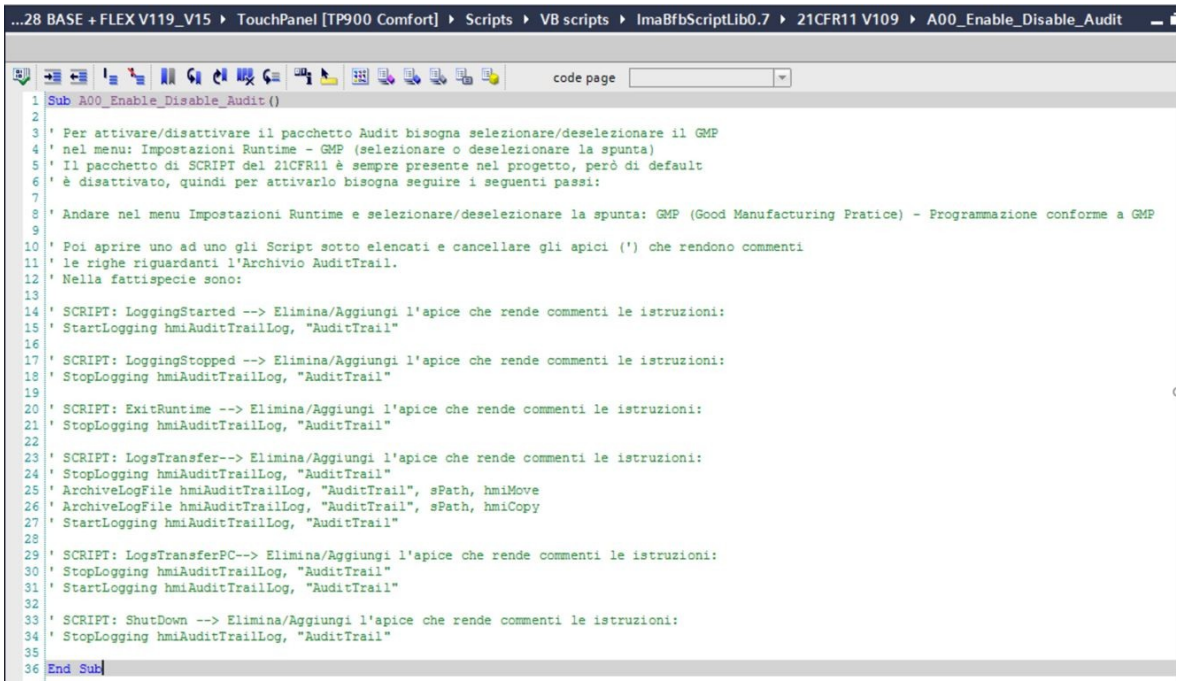


Figura 9 – Script A00_Enable_Disable_Audit: istruzioni di attivazione

5.7 Pulsanti Start / Stop lotto

- Pulsante Start: script **StartBatch** (eventi di start lotto e formato).
- Pulsante Stop, evento **Rilascia**, nell'ordine: **StampaProtocollo** (protocollo *Statistic*), poi **StopBatch** con **sPath = PercorsoSD** e **iConfirmationType = 1**.
- Per scrivere l'utente che apre/chiude il lotto usare **LeggiNomeUtente** sulla variabile USER_NAME dell'audit.

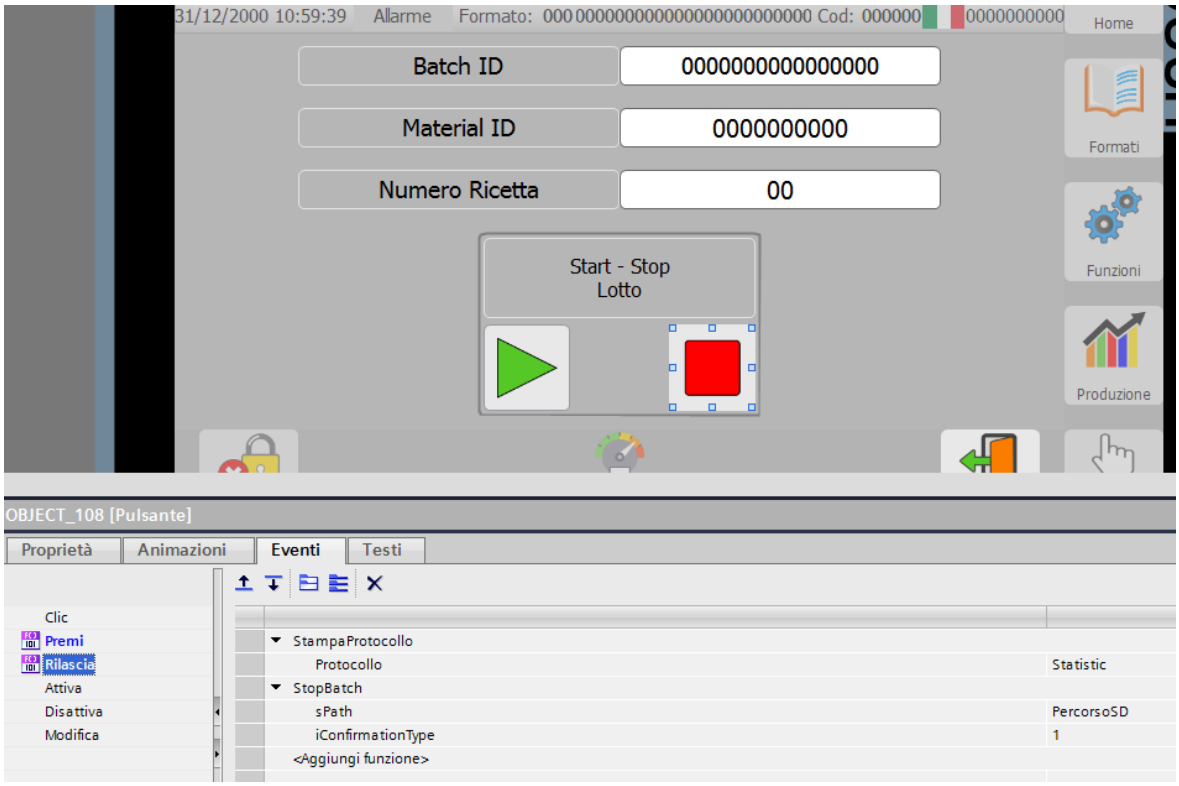
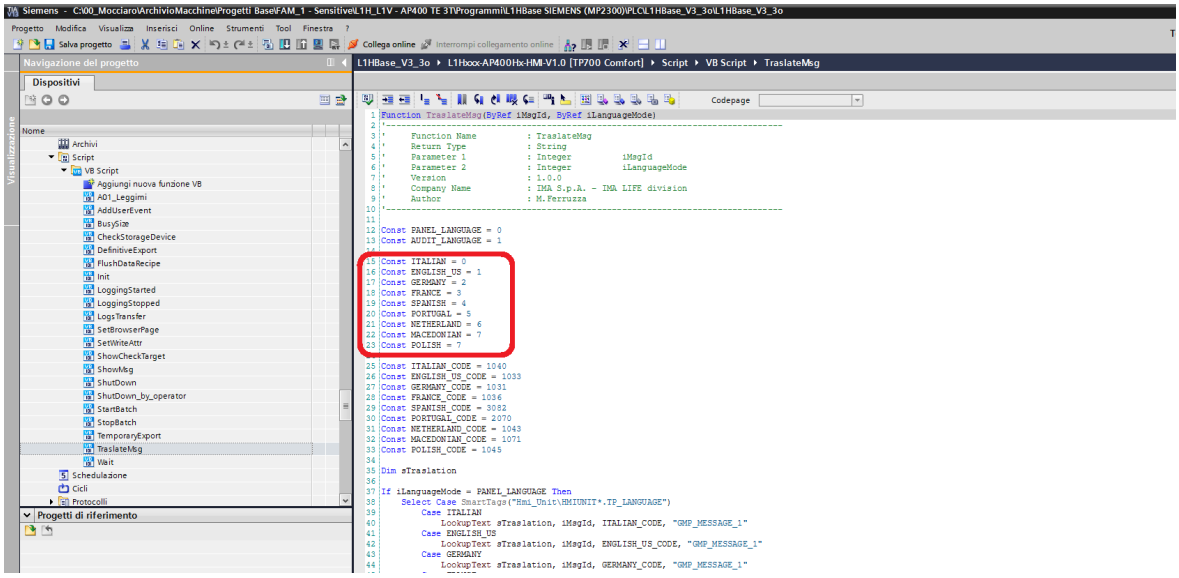


Figura 10 – Ordine corretto delle funzioni sul pulsante di Stop lotto

5.8 Lingue e messaggi

Gli eventi START/STOP BATCH nel file Audit sono scritti dallo script **TranslateMsg**, che prende le traduzioni dalla lista testi **GMP_MESSAGE**. L'indice della lingua di runtime deve corrispondere alle costanti dello script; i codici *_CODE (es. ITALIAN_CODE = 1040) sono **LCID Microsoft**.



```
Function TraslateMsg(ByRef iMsgId, ByRef iLanguageMode)
'-------------------------------------------------------------------------------
'    Function Name          : TraslateMsg
'    Return Type            : String
'    Parameter 1            : Integer          iMsgId
'    Parameter 2            : Integer          iLanguageMode
'    Version                : 1.0.0
'    Company Name           : IMA S.p.A. - IMA LIFE division
'    Author                 : M.Ferruzza
'-------------------------------------------------------------------------------

Const PANEL_LANGUAGE = 0
Const AUDIT_LANGUAGE = 1

Const ITALIAN = 0
Const ENGLISH_US = 1
Const GERMANY = 2
Const FRANCE = 3
Const SPANISH = 4
Const PORTUGAL = 5
Const NETHERLAND = 6
Const MACEDONIAN = 7
Const POLISH = 7

Const ITALIAN_CODE = 1040
Const ENGLISH_US_CODE = 1033
Const GERMANY_CODE = 1031
Const FRANCE_CODE = 1036
Const SPANISH_CODE = 3082
Const PORTUGAL_CODE = 2070
Const NETHERLAND_CODE = 1043
Const MACEDONIAN_CODE = 1071
Const POLISH_CODE = 1045

Dim sTraslation

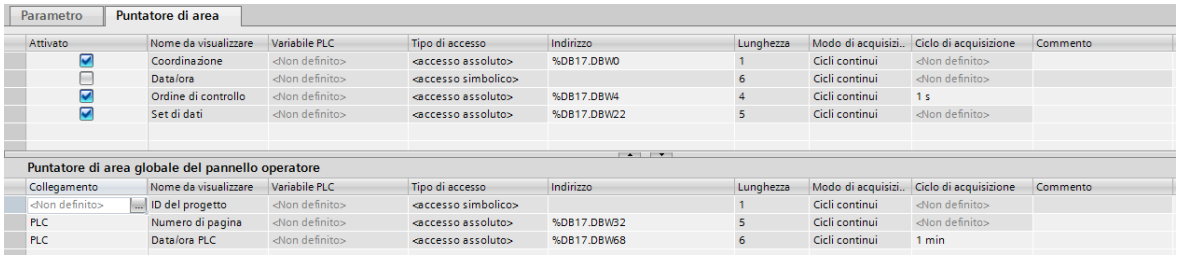
If iLanguageMode = PANEL_LANGUAGE Then
    Select Case SmartTags("Hmi_Unit\HMIUNIT*.TP_LANGUAGE")
        Case ITALIAN
            LookupText sTraslation, iMsgId, ITALIAN_CODE, "GMP_MESSAGE_1"
        Case ENGLISH_US
            LookupText sTraslation, iMsgId, ENGLISH_US_CODE, "GMP_MESSAGE_1"
        Case GERMANY
            LookupText sTraslation, iMsgId, GERMANY_CODE, "GMP_MESSAGE_1"
```

Figura 11 – Script TranslateMsg: costanti delle lingue

> **NOTA** Per provare un cambio lingua: chiudere il lotto, cambiare lingua, uscire e rientrare nel runtime, poi riaprire il lotto.

5.9 Data e ora

Con il 21 CFR è **obbligatorio** che data e ora siano gestite dal runtime e sovrascrivano l'ora di Windows CE: in **Collegamenti → Puntatore di area** attivare **Data/ora PLC** (ciclo 1 min). La sincronizzazione dell'ora da server NTP è descritta nella **Procedura sincronizzazione ora NTP**.



Parametro | Puntatore di area

Attivato	Nome da visualizzare	Variabile PLC	Tipo di accesso	Indirizzo	Lunghezza	Modo di acquisizi..	Ciclo di acquisizione	Commento
☑	Coordinazione	<Non definito>	<accesso assoluto>	%DB17.DBW0	1	Cicli continui	<Non definito>	
☐	Data/ora	<Non definito>	<accesso simbolico>		6	Cicli continui	<Non definito>	
☑	Ordine di controllo	<Non definito>	<accesso assoluto>	%DB17.DBW4	4	Cicli continui	1 s	
☑	Set di dati	<Non definito>	<accesso assoluto>	%DB17.DBW22	5	Cicli continui	<Non definito>	

Puntatore di area globale del pannello operatore

Collegamento	Nome da visualizzare	Variabile PLC	Tipo di accesso	Indirizzo	Lunghezza	Modo di acquisizi..	Ciclo di acquisizione	Commento
<Non definito>	ID del progetto	<Non definito>	<accesso simbolico>		1	Cicli continui	<Non definito>	
PLC	Numero di pagina	<Non definito>	<accesso assoluto>	%DB17.DBW32	5	Cicli continui	<Non definito>	
PLC	Data/ora PLC	<Non definito>	<accesso assoluto>	%DB17.DBW68	6	Cicli continui	1 min	

Figura 12 – Puntatore di area: Data/ora PLC

6. Lato Pannello (TP/KTP Comfort)

6.1 Licenza SIMATIC WinCC Audit sul pannello

1. Dalle scatole delle licenze prendere quella **SIMATIC WinCC Audit** e inserire la chiavetta USB (sulla VM: abilitarla dal menu Dispositivi → USB).
2. Aprire **Start → Siemens Automation → Automation License Manager**.
3. **Modifica → Collega sistema di destinazione → Collega pannello operatore**: scegliere tipo di HMI, collegamento Ethernet e **IP del pannello**.
4. Dal menu a tendina scegliere **Chiavi di licenza**, aprire la chiavetta LICENSE_KEY, tasto destro sulla licenza → **Trasferisci** sul pannello.
5. Verificare che sul pannello compaia la licenza **WinCC Audit for SIMATIC Panel**.

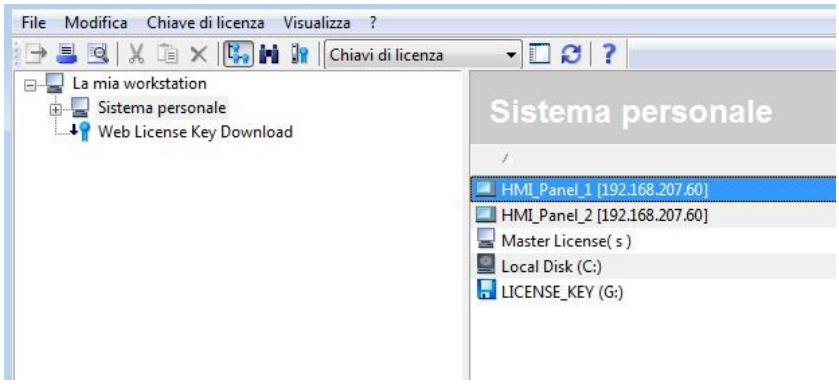


Figura 13 – Automation License Manager collegato al pannello

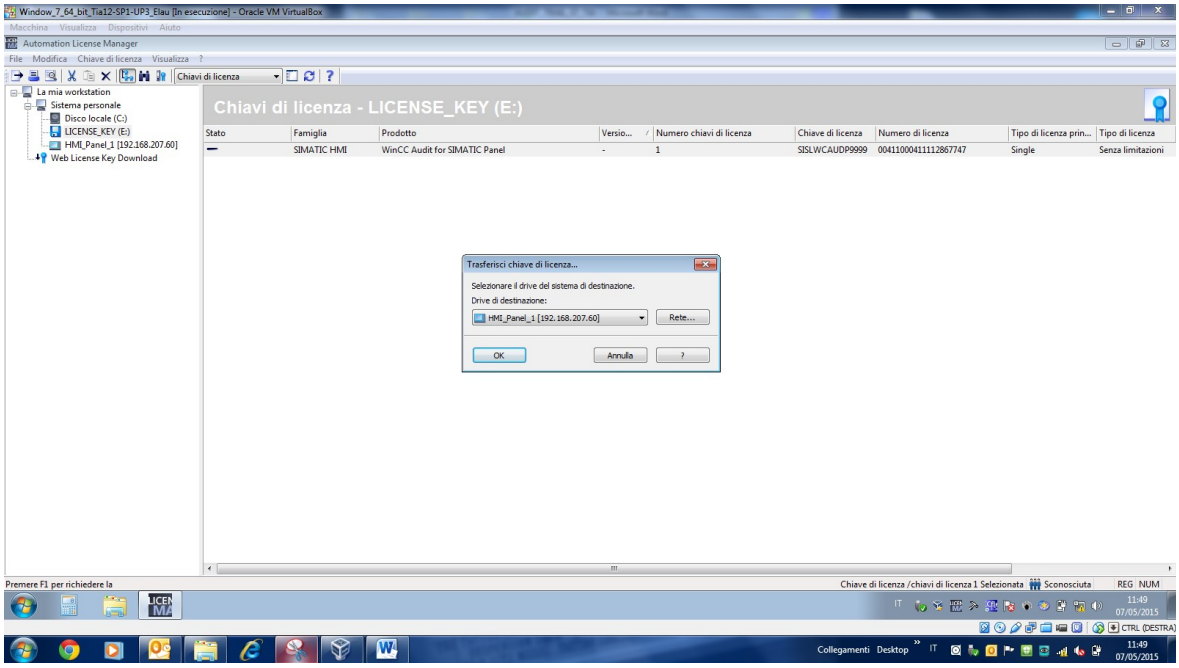


Figura 14 – Trasferimento della licenza Audit verso il pannello

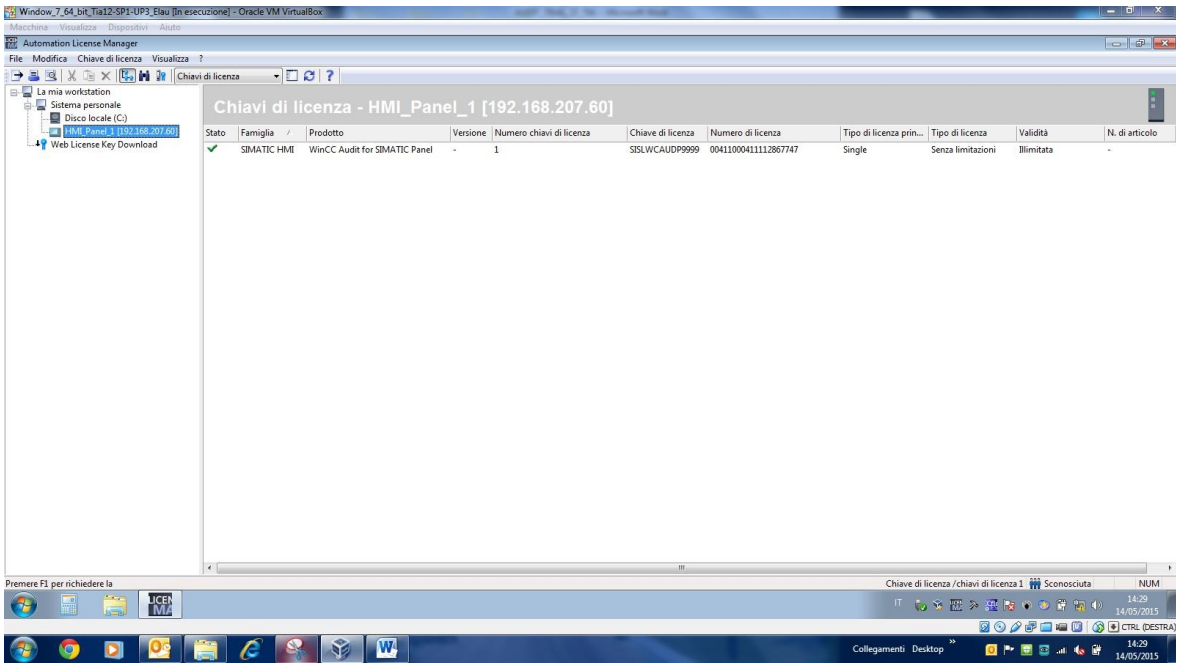


Figura 15 – Licenza WinCC Audit presente sul pannello

6.2 Stampante PDF

Senza stampante PDF configurata il lotto **non si chiude**.

1. Sulla VM: **Start → Siemens Automation → Options and Tools → HMI Tools → SIMATIC ProSave**; selezionare tipo di pannello e IP.
2. Scheda **Opzioni**: spostare **Printer Driver PDF** (V1.4/V1.5) tra le opzioni installate e trasferire.
3. Sul pannello, fuori dal runtime: **Settings → Printer → Printer Language = PDF**.
4. Sul desktop del pannello aprire **PDFSettings → Primary Location = SD/MMC Card** (Storage Card SD); in **PDF File Names** impostare data e ora nel nome file.

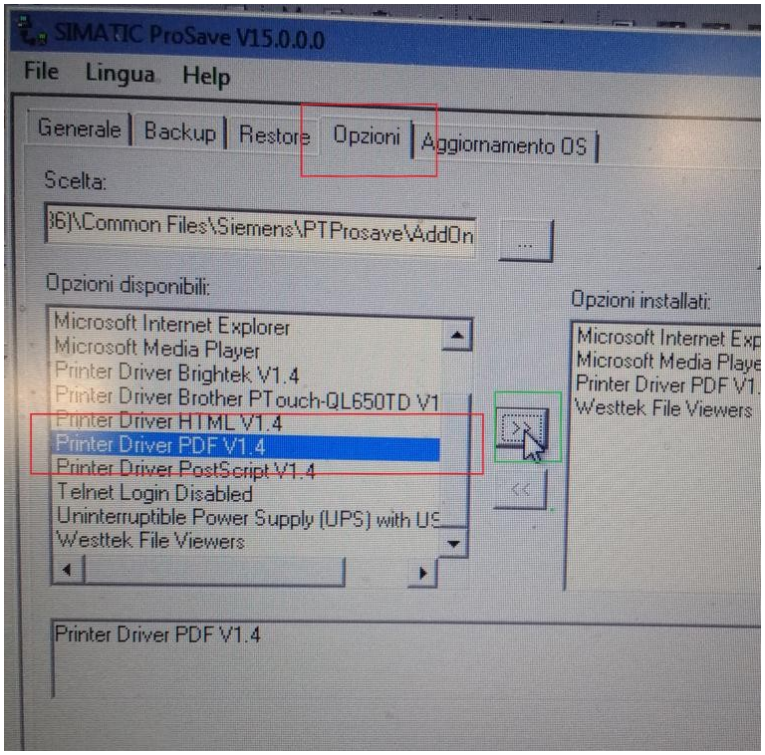


Figura 16 – ProSave → Opzioni → Printer Driver PDF

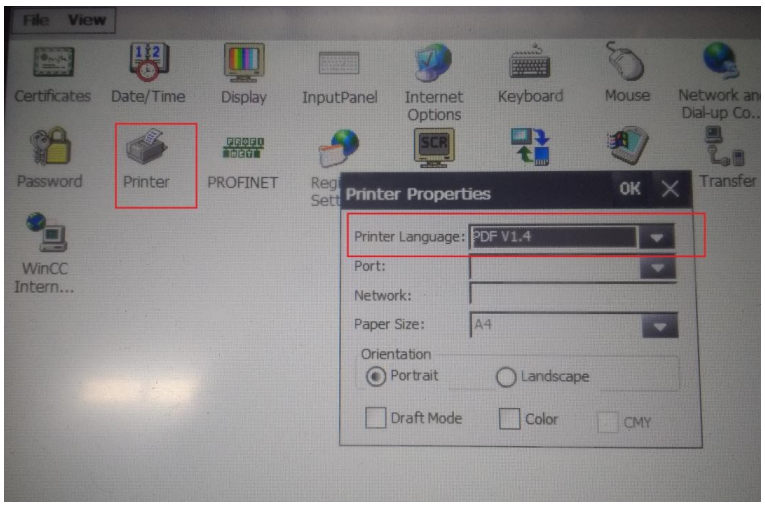


Figura 17 – Pannello: Printer Properties → PDF

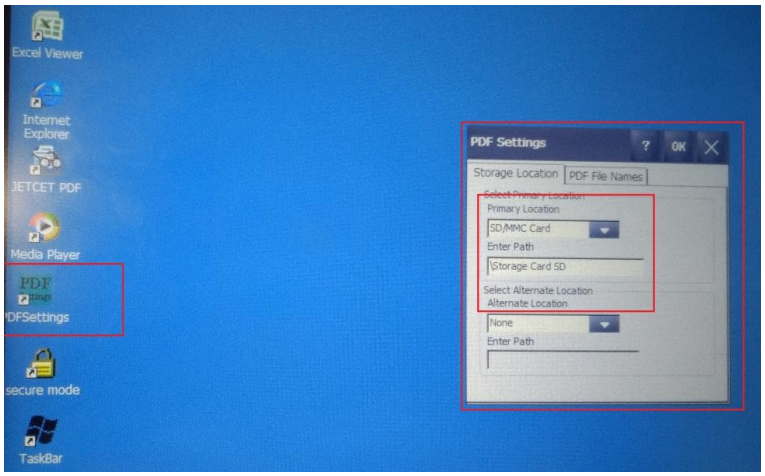


Figura 18 – Pannello: PDFSettings → Primary Location su SD

6.3 Web server e password Administrator

1. Uscire dal runtime: **Settings → WinCC Internet Settings → Web Server**.
2. Impostare **Authentication required**, **Read/write**, **Start automatically after booting**.
3. In **User Administration** impostare per l'utente **Administrator** la password **100**.



Figura 19 – WinCC Internet Settings → Web Server

6.4 UPS Siemens con porta USB

1. Con **ProSave** (Opzioni) trasferire l'opzione **Uninterruptible Power Supply (UPS) with USB support**.
2. Sul pannello aprire **Control Panel → UPS**: in **Battery mode** spuntare *Send "Shutdown" signals after* **30 s**; in **Port disturbed** *Send message after* **30 s**.
3. In **Current status** verificare *UPS programm is running – DC and Port ok!*.
4. Sull'UPS Siemens impostare con i DIP switch un tempo di tenuta **superiore a 30 s** (es. 2 minuti), così l'HMI resta alimentato il tempo necessario a chiudere gli archivi.

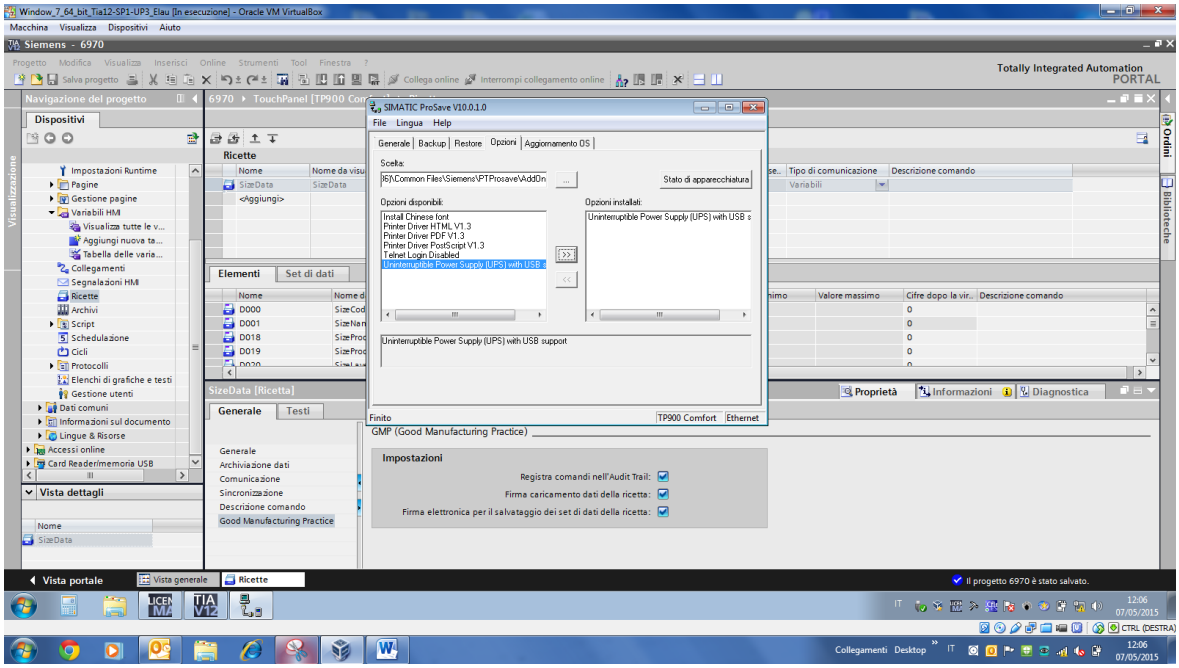


Figura 20 – ProSave: opzione UPS with USB support

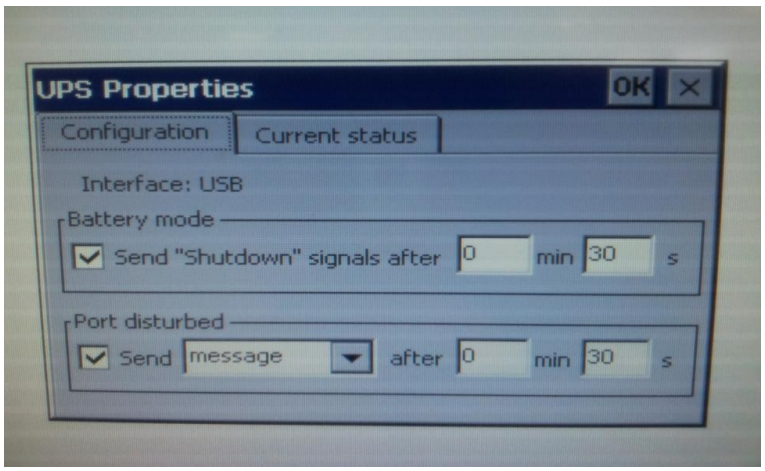


Figura 21 – Pannello: UPS Properties → Configuration (30 s)

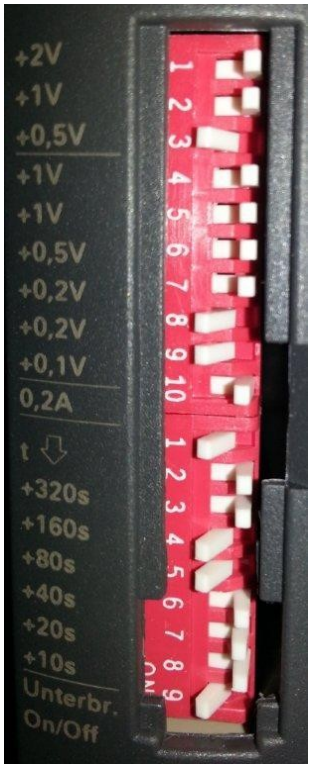


Figura 22 – UPS Siemens: DIP switch del tempo di tenuta

7. Lato Panel PC (WinCC Runtime Advanced)

7.1 Installazione del runtime

- Installare sul Panel PC **solo WinCC Runtime Advanced** con il Service Pack richiesto dal cliente e le relative licenze.
- Impostare l'IP del Panel PC uguale a quello del progetto runtime.
- Con **Imposta interfaccia PG/PC** (installato con il runtime) selezionare la scheda di rete con cui il runtime comunica (**S7ONLINE (STEP 7) → scheda TCP/IP corretta**).
- Copiare il file **.fwc** compilato (cartella Generates del progetto) sul Panel PC, oppure caricare da TIA.

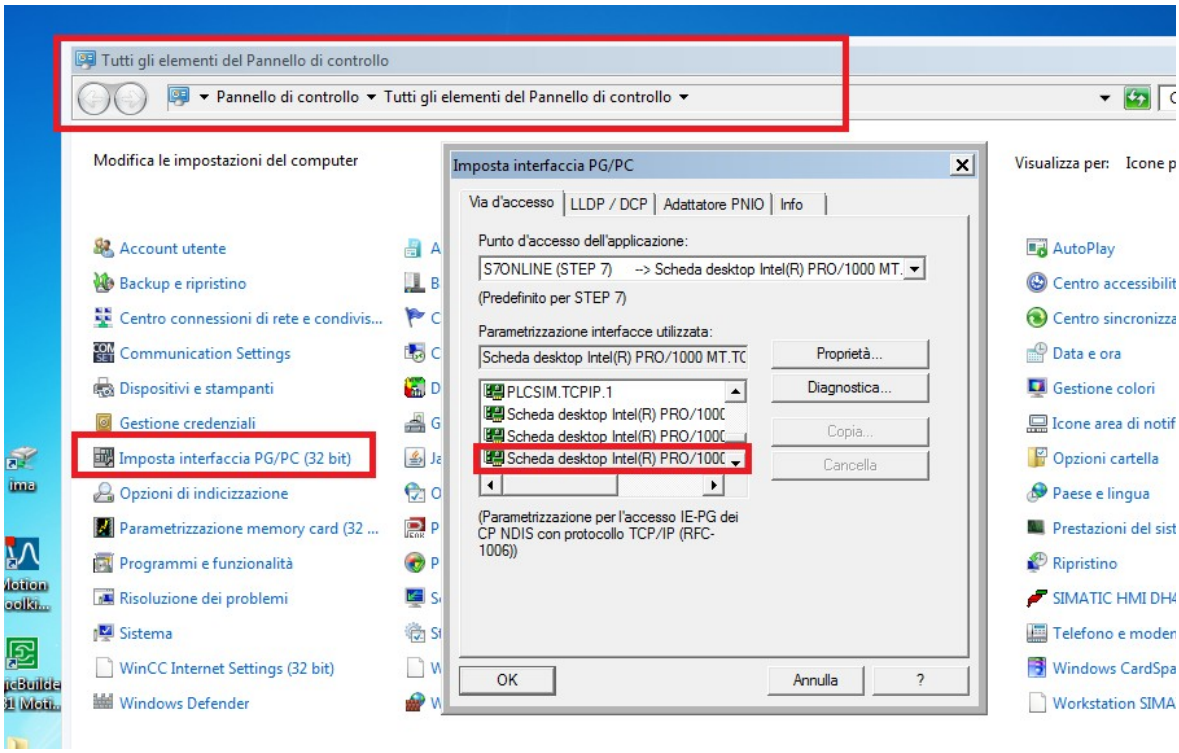


Figura 23 – Imposta interfaccia PG/PC sul Panel PC

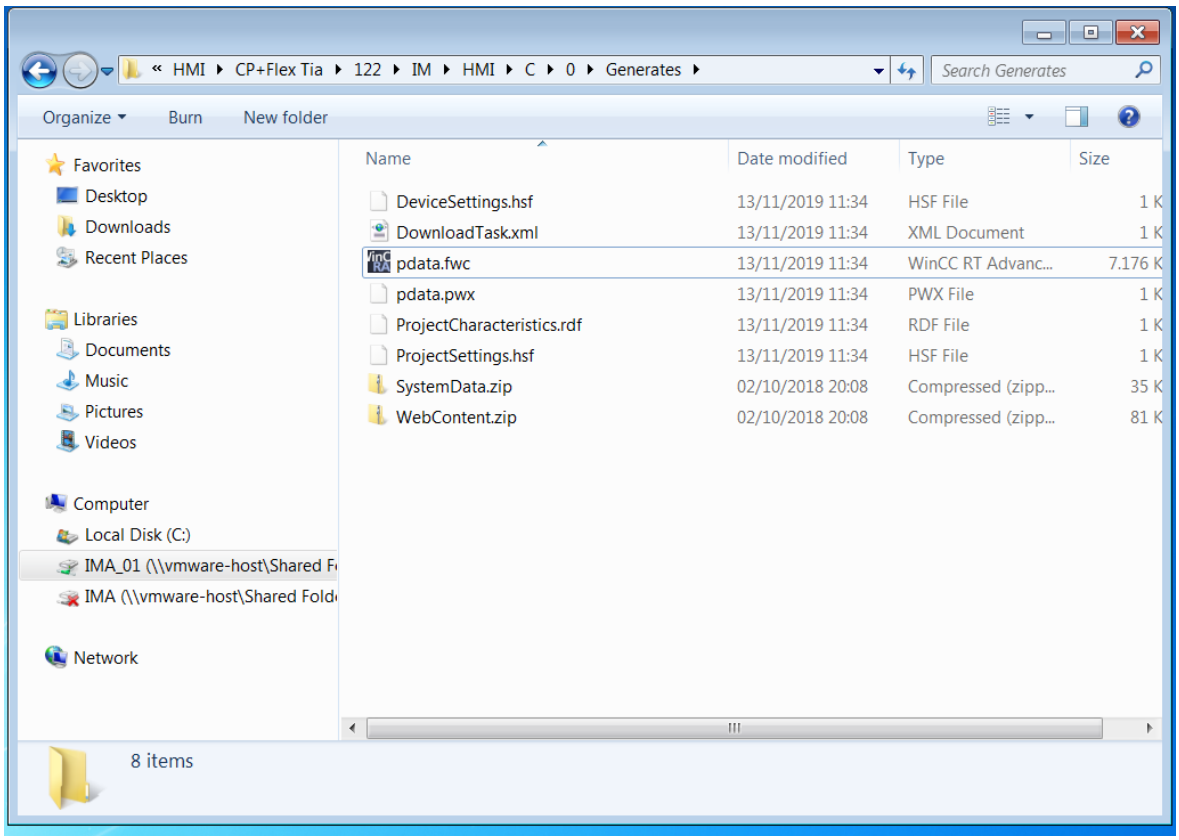


Figura 24 – File .fwc compilato da copiare sul Panel PC

7.2 Licenza SIMATIC WinCC Audit

1. Inserire la chiavetta USB **SIMATIC WinCC Audit** nel Panel PC.
2. Aprire **Automation License Manager**, selezionare **LICENSE_KEY**.
3. Tasto destro sulla licenza → **Trasferisci** sul **disco C:** (dove sono già le licenze del WinCC Runtime).

7.3 Stampante PDF (PDFCreator)

1. Scaricare e installare **PDFCreator**.
2. In **Pannello di controllo → Dispositivi e stampanti** impostarlo come **stampante predefinita** (spunta verde).
3. Aprire PDFCreator e **importare il file di configurazione** fornito con la procedura, così il Batch Report viene salvato con nome e percorso corretti alla chiusura del lotto.

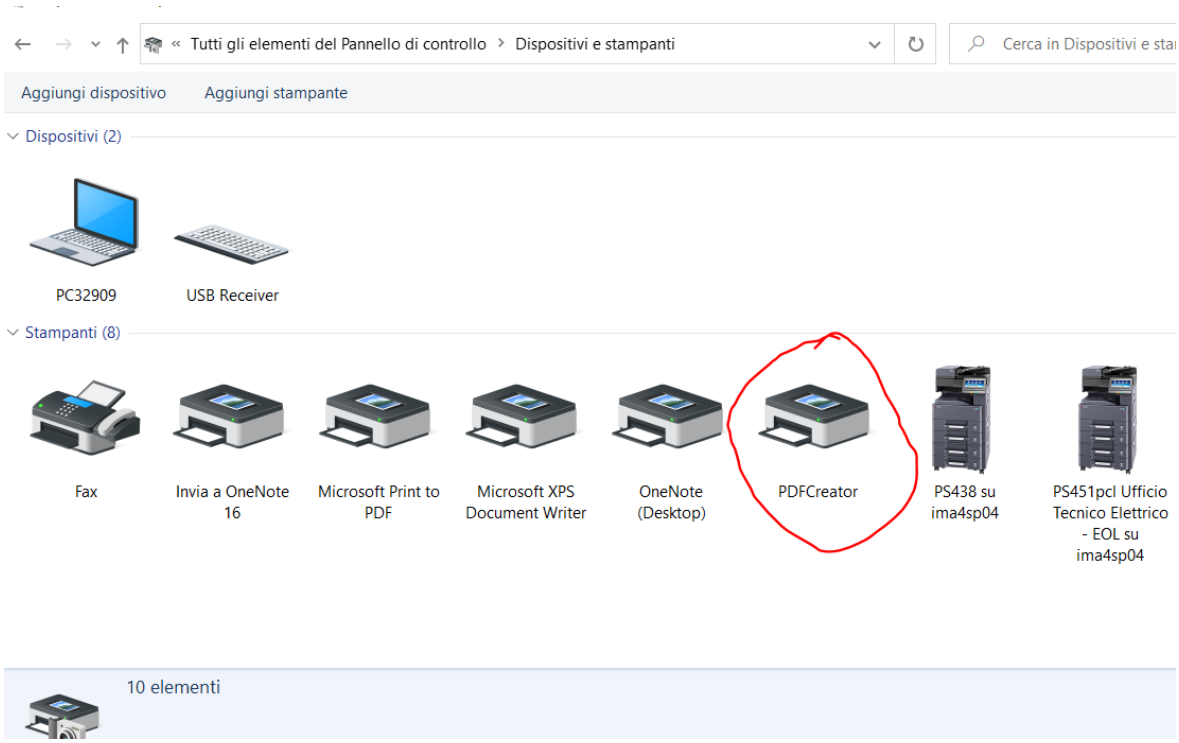


Figura 25 – PDFCreator come stampante predefinita

7.4 Permessi di Windows per data e ora

Sul Panel PC il runtime aggiorna l'orologio di Windows solo se ha i diritti di amministratore:

1. **Pannello di controllo → Account utente → Modifica impostazioni di Controllo account utente**: portare il cursore su **Non notificare mai**.
2. Proprietà del collegamento **StartCenter** di WinCC RT Advanced → **Avanzate** → spuntare **Esegui come amministratore**.
3. **Riavviare** il Panel PC, altrimenti l'ora non viene aggiornata.

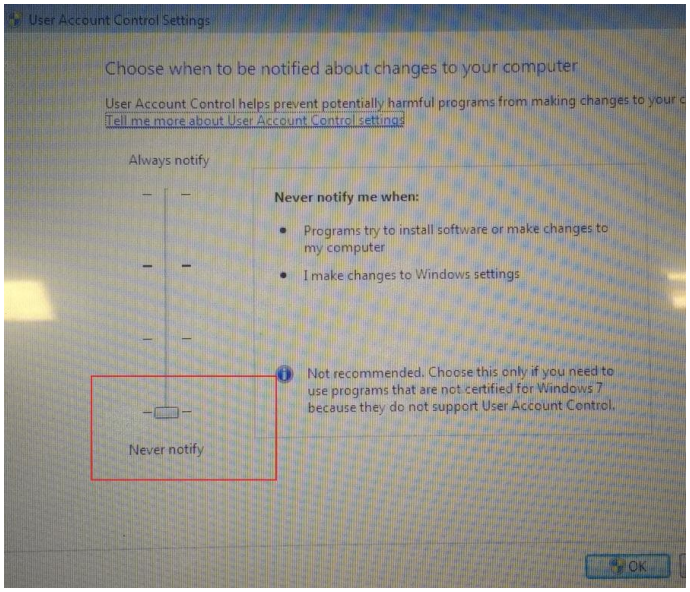


Figura 26 – Controllo account utente: Non notificare mai

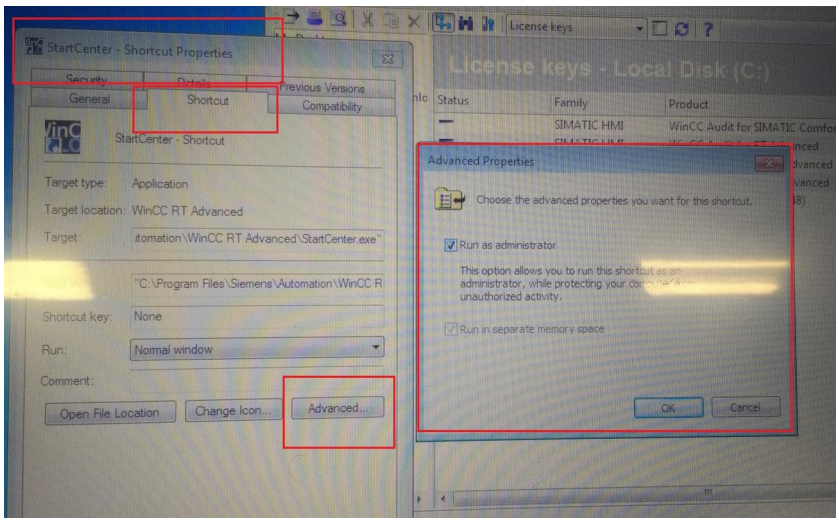


Figura 27 – StartCenter: Esegui come amministratore

8. Logica PLC

8.1 Blocchi per la gestione del lotto e dell'audit

Copiare dal programma **BaseFlex117** (o successivo) i blocchi seguenti:

Tipo	Blocchi
FB	FB2014
FC	FC2000, FC2007, FC2010, FC2014, FC2016, FC7001, FC7003, FC7007, FC7012, FC7023, FC7024, FC7033, FC7035, FC7061
DB	DB2000, DB2007, DB2010, DB2014, DB2015

Poi abilitare la presenza degli **allarmi relativi all'audit** (A224 USB non presente, A225 accesso remoto impossibile, A226 SD non presente o troppo piena). Per disattivare l'audit si rimuovono gli stessi blocchi.

8.2 Contatori di produzione

- Con il lotto attivo **inibire i tasti di reset** dei contatori parziali e dell'efficienza, altrimenti il report risulta falsato.
- Ad ogni start lotto il PLC (FC2014) resetta contatori di produzione ed efficienza.
- Data di inizio e fine lotto stampate nel report sono scritte dal PLC in **FC2007**.



Figura 28 – Tasti di reset contatori da inibire con lotto attivo

8.3 UPS

- UPS Siemens: aggiungere **FC197** e abilitare gli allarmi UPS.
- UPS Phoenix (o Panel PC): portare il segnale 24 V dell'UPS a un **ingresso PLC** e creare una variabile che faccia **chiudere il lotto** quando l'ingresso va basso (vedi BaseFlex V117).

8.4 Memoria SD piena (allarme A226)

Dalla versione pannello V116 l'allarme **A226** segnala SD assente o piena; si resetta solo con il pulsante **Cancella report** (bit StatusHMIMemoriaSDPiena).

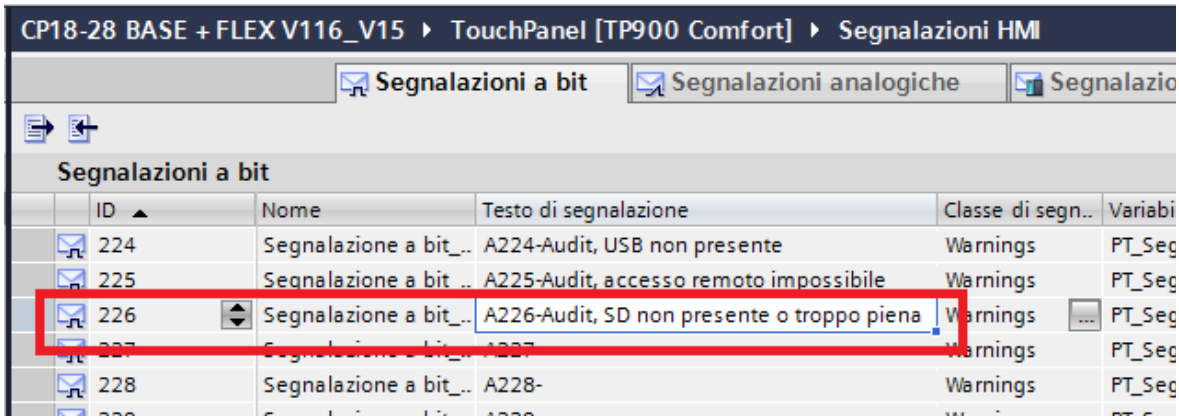


Figura 29 – Segnalazione A226 – SD non presente o troppo piena

8.5 Cambio ora

Il cambio ora da pannello è gestito con **SFC0 (SET_CLK)** nella **FC17** su richiesta del PLC (se non viene accettato controllare che la data parta dal 2000). Se la macchina **non** è collegata alla rete del cliente, inserire nel progetto lo script **SetTimeOnWindowsCE** e la pagina di cambio ora, e nel PLC la FC2016: cambiando l'ora dall'HMI si aggiorna sia Windows CE sia il PLC. Con server NTP vedere la Procedura sincronizzazione ora NTP.

9. Prelievo e verifica dei file

9.1 Dal server tramite browser

1. Dal PC server aprire il browser all'indirizzo **http://<IP pannello>**.
2. Accedere con Name **Administrator** e password **100**.
3. Aprire **File Browser** → **StorageCardSD** → cartella **AuditTrail** e copiare i file.

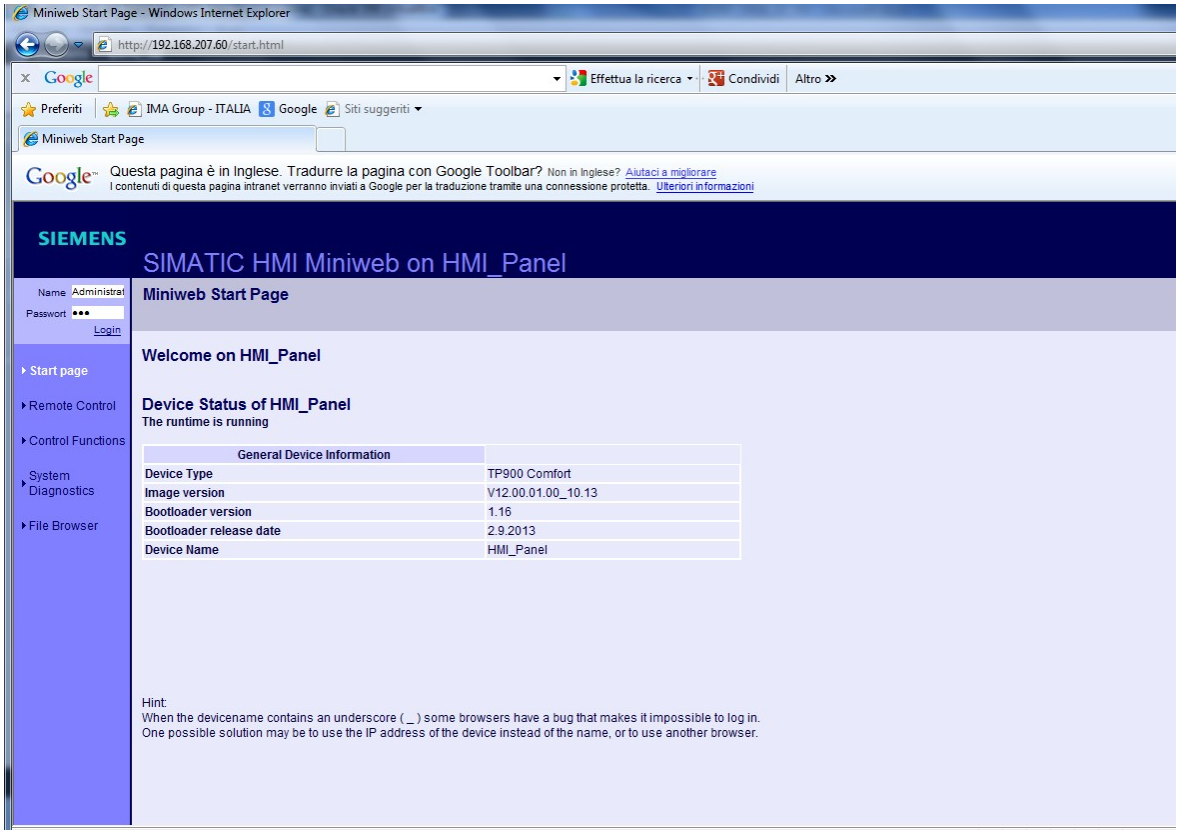


Figura 30 – Miniweb del pannello: login

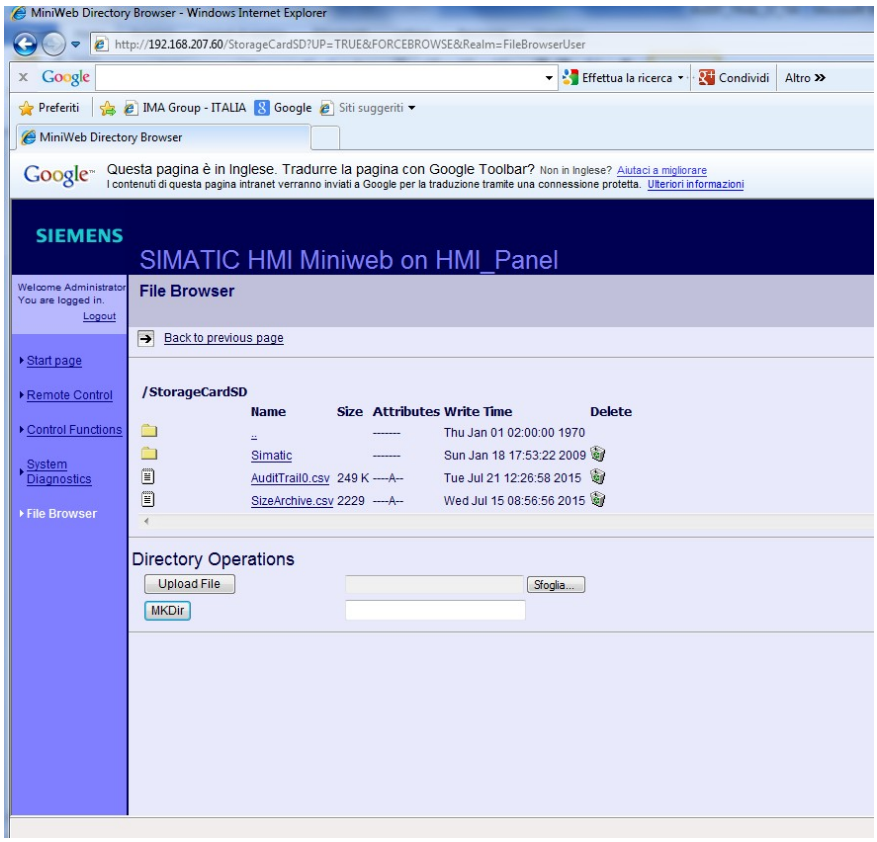


Figura 31 – File Browser: file di AuditTrail sulla Storage Card SD

> **NOTA** L'esportazione va fatta su un supporto che garantisca la corretta conservazione (server collegato via Ethernet). Su richiesta è disponibile l'esportazione su chiavetta USB. Trasporto e conservazione dei file non sono a carico del costruttore.

9.2 Verifica di integrità

Aprire i file CSV con **SIMATIC WinCC Audit Viewer**: il programma controlla il checksum di ogni riga e segnala quale riga è stata modificata se il file è corrotto.

10. Collaudo

1. Aprire un lotto (Start) con un utente collegato: verificare la scritta di start nel file temporaneo.
2. Modificare alcuni dati di formato (Size/Work) e una ricetta.
3. Chiudere il lotto (Stop): nella SD, cartella **Audit Trail**, devono comparire i file **Audit** e **Alarms** del lotto.
4. Verificare che sia stato creato il **PDF del Batch Report** con i campi **Program**, **Format** e a fondo pagina **Material ID** e **Batch ID** compilati.
5. Aprire i file con Audit Viewer: devono risultare integri; modificando a mano una riga devono risultare corrotti.
6. Prelevare i file dal server (capitolo 9).
7. Togliere alimentazione con lotto aperto: con UPS il lotto deve chiudersi correttamente.
8. Riempire/togliere la SD: deve comparire l'allarme A226.

10.1 Problemi frequenti

Sintomo	Causa / verifica
I file finiscono nella root invece che nella SD	Manca lo script **PercorsoSD** o non è richiamato; oppure **StopBatch** non riceve la stringa corretta sull'ingresso **sPath**.

Sintomo	Causa / verifica
PDF del report senza Program/Format/Material ID/Batch ID	Ordine sbagliato delle funzioni sul tasto Stop: prima StampaProtocollo, poi StopBatch.
Il lotto non si chiude	Stampante PDF non configurata (6.2 / 7.3).
Nessuna registrazione delle modifiche	Opzione GMP non attiva, variabile non "Rilevante per GMP" o script 21CFR ancora commentati.
Impossibile accedere ai file da browser	Pagine HTML non attive, web server non avviato o password Administrator non impostata.
Ora errata nel file Audit	Puntatore Data/ora PLC non attivo; su Panel PC vedi 7.4.